KONTROL

SPEC KIT, IMPLEMENTACIÓN, QA Y HOMOLOGACIÓN

Método de trabajo, fases, pruebas, migración, liberación y gobierno del producto

Volumen 6 | Versión 1.0 | Corte documental y normativo: 3 de agosto de 2026

Producto	Kontrol - Plataforma Administrativa Empresarial para Venezuela
Ámbito	Empresas privadas; multiempresa, multisucursal, multimoneda y multirrubro
Modalidad inicial	Administración, inventario, compras, ventas, tesorería y núcleo fiscal venezolano
Uso	Especificación, arquitectura, wireframes, desarrollo, QA, auditoría y homologación
Clasificación	Confidencial - documento maestro de producto

Kontrol es el nuevo nombre del producto. Las referencias históricas a INNOVA se utilizan únicamente como fuente de requerimientos y deben migrarse documentalmente.

1. Flujo obligatorio Spec Kit

```
Ask for change
    ↓
/speckit.specify → /speckit.clarify → /speckit.plan → /speckit.checklist → /speckit.tasks →
/speckit.analyze
    ↓ autorización expresa
/speckit.implement → /speckit.converge
```

> **Control de implementación**
>
> No se ejecuta /speckit.implement sin Spec, clarificaciones, plan, checklist, tareas, análisis consistente y autorización expresa.

2. Artefactos por iniciativa

Artefacto	Contenido
spec.md	Alcance, historias, requisitos, reglas, casos límite y criterios de aceptación.
clarifications.md	Preguntas, decisiones, supuestos descartados y responsables.
plan.md	Arquitectura, componentes, datos, contratos, migraciones, pruebas y riesgos.
research.md	Normativa, referencias, decisiones técnicas y alternativas.
data-model.md	Entidades, campos, relaciones, constraints, índices y migraciones.
contracts/	OpenAPI, eventos, archivos y formatos.
checklist.md	Calidad funcional, fiscal, seguridad, UX, datos y operación.
tasks.md	Tareas atómicas, dependencias, archivos y pruebas.
traceability-matrix.md	Requisito → diseño → código → prueba → evidencia.
adr/	Decisiones arquitectónicas con consecuencias.
convergence.md	Brechas restantes y nuevas tareas.

3. Estructura de especificaciones

Spec	Alcance
001-fundacion	Tenant, empresa, usuarios, roles, auditoría, moneda y períodos.
002-maestros	Terceros, productos, servicios, rubros, unidades y perfiles.
003-inventario	Movimientos, lotes, seriales, reservas, costos y conteos.
004-compras	Requisición, cotización, orden, recepción, factura y CxP.
005-ventas	Cotización, pedido, orden, preparación, despacho, factura y CxC.
006-tesoreria	Caja, bancos, cobros, pagos, anticipos y conciliación.
007-fiscal	IVA, retenciones, ISLR, IGTF, documentos, controles, notas y libros.
008-regulatorio	SICA, SIGESAI, SACS, permisos y bloqueo.
009-reportes	Indicadores, reportes y exportaciones.
010-hardening	Seguridad, rendimiento, continuidad, observabilidad y homologación.

4. Plan de implementación

Fase	Entregables
0 - Descubrimiento	Auditoría del código y documentos; inventario; gaps; arquitectura objetivo.
1 - Fundación	Multiempresa, organización, seguridad, auditoría, documentos, monedas y tasas.
2 - Maestros	Terceros, catálogo multirrubro, productos, servicios, precios y perfiles.
3 - Inventario y compras	Ledger, almacenes, lotes/seriales, costos, requisiciones, órdenes y recepciones.
4 - Ventas y facturación	Cotizaciones, pedidos, crédito, reservas, despacho, forma libre y CxC.

Fase	Entregables
5 - Tesorería y retenciones	Cobros, pagos, bancos, aplicaciones, IVA, ISLR e IGTF.
6 - Fiscal y regulación	Libros, notas, cierres, contingencia, SICA, SIGESAI y SACS.
7 - Consolidación	Reportes, UX, seguridad, rendimiento, migración, documentación y homologación.

5. Estrategia de pruebas

Nivel	Cobertura
Unitarias	Cálculos, validadores, reglas, estados, permisos, conversiones y redondeos.
Componentes	Formularios, tablas, campos, errores, loaders, accesibilidad y responsive.
Contrato	Requests, responses, errores, enums, eventos y compatibilidad.
Integración	API-DB, módulos, inventario-documentos, fiscal-tesorería y regulación-despacho.
Base de datos	Constraints, migraciones, locks, concurrencia, auditoría e integridad.
E2E	Flujos completos por rol y negocio.
Fiscal	Casos patrón por IVA, retenciones, ISLR, IGTF, notas, números y libros.
Seguridad	SAST, DAST, dependencias, autenticación, autorización, archivos y aislamiento.
Rendimiento	Carga, estrés, soak, grandes catálogos, facturas extensas y reportes.
Accesibilidad	Automática y manual WCAG 2.2 AA.
Regresión visual	Pantallas clave y responsive.
UAT	Usuarios reales con guiones y evidencia.

6. Casos E2E mínimos

- Configuración completa de empresa, sucursales, establecimientos, almacenes y usuario.
- Alta y aprobación de cliente y proveedor con perfiles fiscales.
- Producto alimenticio por lote/vencimiento y despacho regulado.
- Producto serializado con compra, venta, garantía y devolución.
- Servicio profesional facturado y retención ISLR en el pago.
- Compra: requisición → ofertas → orden → recepción parcial → factura → triple match → retenciones → pago.
- Venta: cotización → pedido → crédito → orden → reserva → picking → despacho → factura → cobro.
- Factura mixta producto/servicio con pago mixto y multimoneda.
- Nota de crédito por devolución parcial y nota de débito por reajuste.
- Transferencia entre almacenes con tránsito y diferencia de recepción.
- Cierre fiscal, libros, retenciones y reconciliación.
- Acceso denegado por empresa, rol, acción y alcance.
- Concurrencia de correlativo, número de control, saldo e inventario.

7. Migración de datos

1. Inventariar fuentes, tablas, documentos y calidad.
2. Mapear entidad origen → entidad Kontrol y regla de transformación.
3. Definir datos que no pueden migrarse automáticamente.
4. Normalizar RIF, códigos, monedas, fechas y estados sin alterar documentos históricos.
5. Detectar duplicados y relaciones rotas.
6. Crear staging y scripts idempotentes.
7. Ejecutar dry-run con conteos, totales, saldos, inventario e impuestos.
8. Aprobar excepciones manuales.
9. Migrar en ventana controlada con respaldo.

10. Validar reconciliación y firma de responsables.
11. Conservar evidencia y rollback.

8. Homologación y versión fiscal

- Identificar modalidad de emisión de cada empresa.
- Separar versión administrativa y versión fiscal.
- Mantener inventario de requisitos de SNAT/2024/000121 y normas aplicables.
- Registrar eventos, integridad, inalterabilidad, versiones, impresiones y acceso de auditoría.
- Ejecutar suite fiscal cerrada y conservar evidencias.
- No desplegar cambios que afecten emisión sin evaluación de homologación.
- Documentar proveedor, sistema, versión, ambiente, hash de artefactos y fecha de liberación.
- No comunicar homologación sin acto administrativo formal.

9. Gestión del cambio normativo

1. Detectar y registrar norma.
2. Verificar fuente oficial, vigencia, derogatorias y ámbito.
3. Analizar impacto legal, contable, funcional, técnico y operativo.
4. Crear nueva TaxRuleVersion o FiscalRelease en borrador.
5. Actualizar Spec, casos, documentación y migraciones.
6. Revisar por abogado, contador y homologación.
7. Aprobar y programar fecha efectiva.
8. Desplegar con feature flag/configuración.
9. Monitorear y reconciliar.
10. Cerrar versión anterior sin alterar documentos históricos.

10. Puertas de calidad por liberación

Puerta	Condición
G0 Requisitos	Spec aprobada y sin ambigüedades críticas.
G1 Diseño	Arquitectura, datos, contratos, wireframes y seguridad aprobados.
G2 Implementación	Código revisado, migraciones, cobertura y documentación.
G3 QA	Suites funcionales, fiscales, seguridad, rendimiento y accesibilidad.
G4 UAT	Aceptación de usuarios y reconciliación de resultados.
G5 Fiscal	Versión fiscal, evidencia y situación de homologación.
G6 Operación	Backups, monitoreo, runbooks, soporte y rollback.
G7 Producción	Aprobación final y ventana de cambio.

11. Definición de terminado

- Requisito trazado a código y prueba.
- Criterios de aceptación demostrados.
- Migraciones probadas y reversión documentada.
- Sin errores críticos, altos o vulnerabilidades bloqueantes.
- Auditoría y permisos verificados.
- Documentación funcional/técnica actualizada.
- Métricas y alertas disponibles.
- No existen diferencias inexplicadas en saldos, inventario, libros o retenciones.
- Convergencia ejecutada y trabajo residual registrado.

12. Gobierno del producto

Órgano	Responsabilidad
Comité de producto	Prioridad, alcance y experiencia.
Comité fiscal	Normativa, reglas, libros, retenciones y homologación.
Arquitectura	Datos, contratos, seguridad, rendimiento y deuda.
CAB / cambios	Ventanas, riesgos, rollback y comunicación.
Calidad	Estrategia, evidencia y liberación.
Operación	SLA, incidentes, capacidad, backups y continuidad.
Seguridad	Riesgo, vulnerabilidades, accesos e incidentes.

Fuentes, criterio de prevalencia y control de vigencia

Las fuentes oficiales y las Gacetas Oficiales prevalecen sobre manuales comerciales, documentación histórica, comportamiento actual del código o prácticas de mercado. Saint se usa como referencia comparativa, no como autoridad legal. Antes de producción, la matriz normativa debe ser revisada por abogado tributario venezolano, contador público y equipo de homologación.

Ref.	Fuente	Uso
F1	Documento Maestro de Requerimientos de INNOVA v1.1	Línea base funcional, fiscal, técnica, flujos, máquinas de estado, wireframes y criterios de prueba suministrados por el usuario.
F2	Manual Saint Enterprise Administrativo	Referencia comparativa de maestros, transacciones, configuración, usuarios, roles, ventas, compras, bancos y operaciones de inventario; no constituye fuente legal.
F3	Compilación de Providencias Administrativas SENIAT	Incluye SNAT/2011/00071, SNAT/2018/0141, SNAT/2024/000102, SNAT/2024/000121, SNAT/2025/000054, providencias IGTF y calendario fiscal 2026.
F4	Expediente normativo SICA, SIGESAI y Decreto N.º 1.808	Base funcional para retenciones ISLR, control agroalimentario, movilización, permisos y bloqueos regulatorios.
F5	Documento INNOVA - Guías SENIAT, SICA y SIGESAI	Diferenciación de documentos fiscales, guías SUNAGRO y permisos INSAI; reglas de validación y auditoría.
F6	Ley del IVA - G.O. N.º 6.507 Extraordinario	Texto legal principal publicado por la Asamblea Nacional.
F7	Ley de ISLR - G.O. N.º 6.210 Extraordinario	Texto legal principal publicado por la Asamblea Nacional.
F8	Ley de Reforma del IGTF - G.O. N.º 6.687 Extraordinario	Texto legal principal publicado por la Asamblea Nacional.
F9	Código Orgánico Tributario - G.O. N.º 6.507 Extraordinario	Marco general de deberes formales, fiscalización, responsabilidad, conservación e ilícitos.
F10	INSAI - Manuales oficiales SIGESAI	Manuales de registro, movilización, certificados y trámites publicados por el INSAI.

Fuentes oficiales en línea consultadas: Ley del IVA - Asamblea Nacional | Ley de ISLR | Ley IGTF | SIGESAI | Manuales INSAI